# Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 004

## 1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

| | |
|---|---|
| **Nombre del estudiante(s)** | Steven Michael Medina G. |
| **Asignatura** | Teoría de la programación |
| **Ciclo** | 1 A |
| **Unidad** | 1 |
| **Resultado de aprendizaje de la unidad** | Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad. |
| **Práctica Nro.** | 004 |
| **Título de la Práctica** | Instalación de lenguajes de programación. |
| **Nombre del Docente** | Jose Oswaldo Guaman Quinche |
| **Fecha** | Jueves 22 de octubrel del 2026 al<br>Viernes 23 de octubre del 2026 |
| **Horario** | Jueves, 12h30 – 13h30<br>Viernes, 09h30 - 11h30 |
| **Lugar** | Aula física asignada al paralelo. |
| **Tiempo planificado en el Sílabo** | 3 horas |

## 2. Objetivo(s) de la Práctica

- Identificar los elementos necesarios para la instalación de un lenguaje de programación en un entorno de trabajo.
- Instalar correctamente un lenguaje de programación y sus herramientas básicas de apoyo.
- Verificar el funcionamiento del entorno mediante la ejecución del programa" Hola Mundo".

## 3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- IDE de programación: Visual Studio Code
- Lenguaje de programación: Java, Python y Node.js.
- El computador (laptop).
- Internet.
- El sistema operativo de Windows.
- Google.

## 4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Presentación y análisis del objetivo de la práctica.

Selección del lenguaje de programación a instalarla (Java, Python y node.js):

Instalación del lenguaje de programación:

1. Descargar el lenguaje de programación desde la fuente oficial.

2. Ejecutar la instalación del lenguaje de programación, siguiendo los pasos requeridos por el sistema operativo.

3. Comprobar en la terminal la instalación del lenguaje mediante la versión instalada.

4. Elaborar y ejecutar un programa sencillo “Hola mundo” que permita verificar el correcto funcionamiento del entorno

## 5. Resultados

JAVA

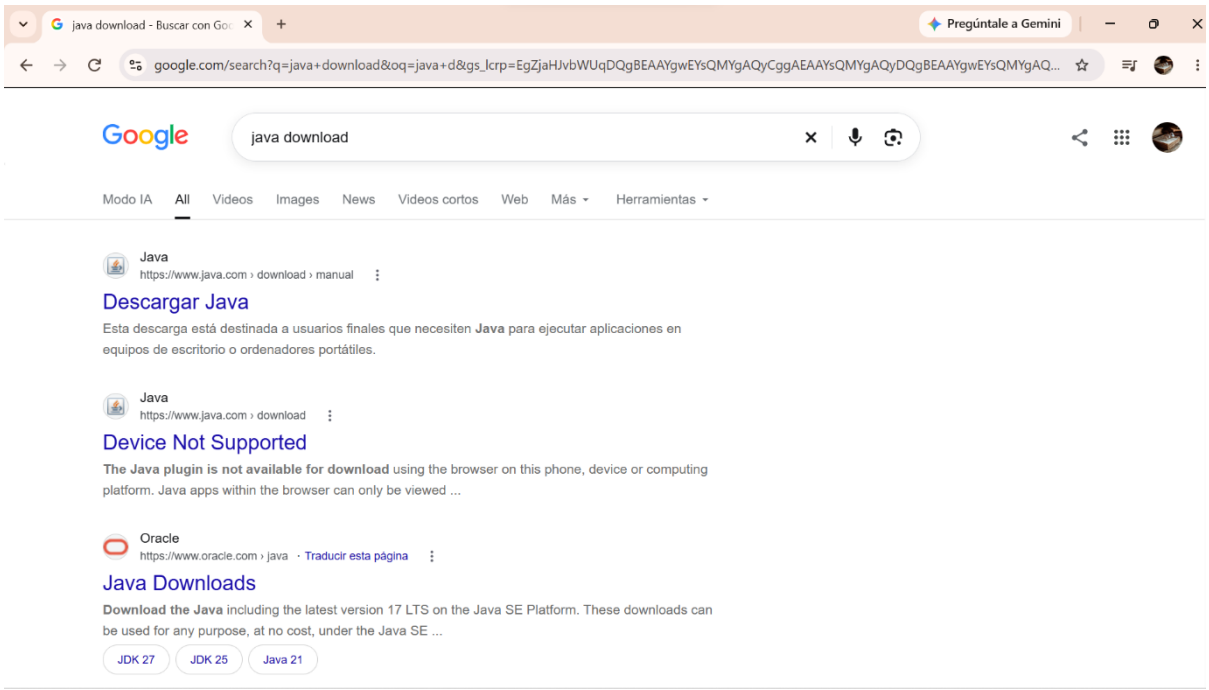



Figura 1: En Google busque la página oficial de Java.

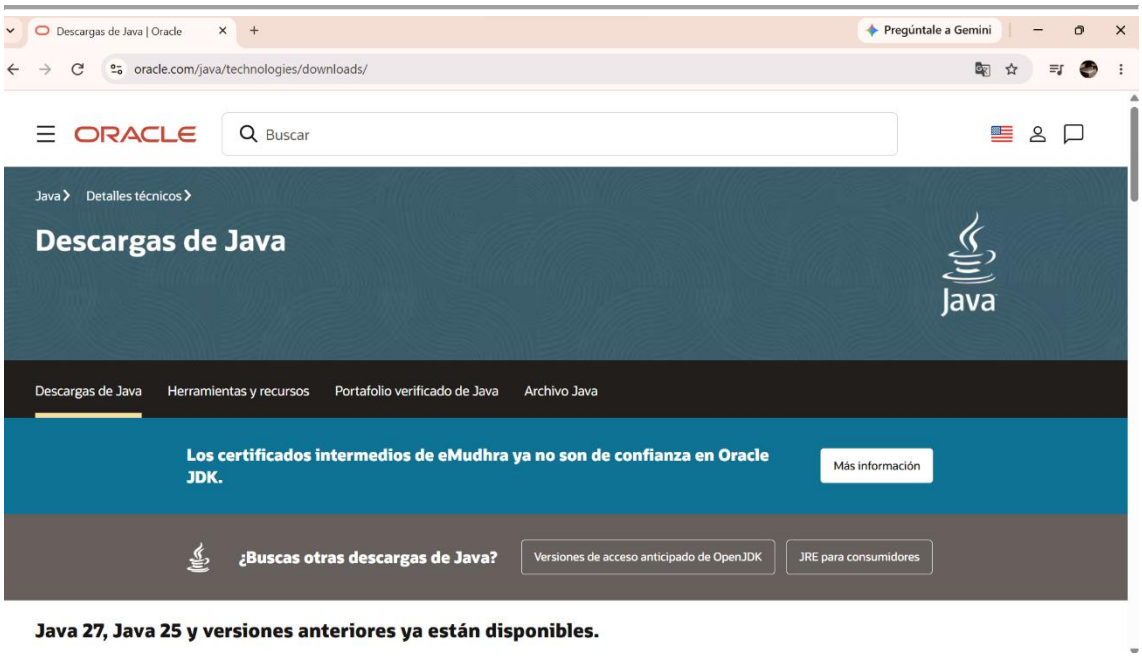



Figura 2: Ingrese a la página oficial de Java.

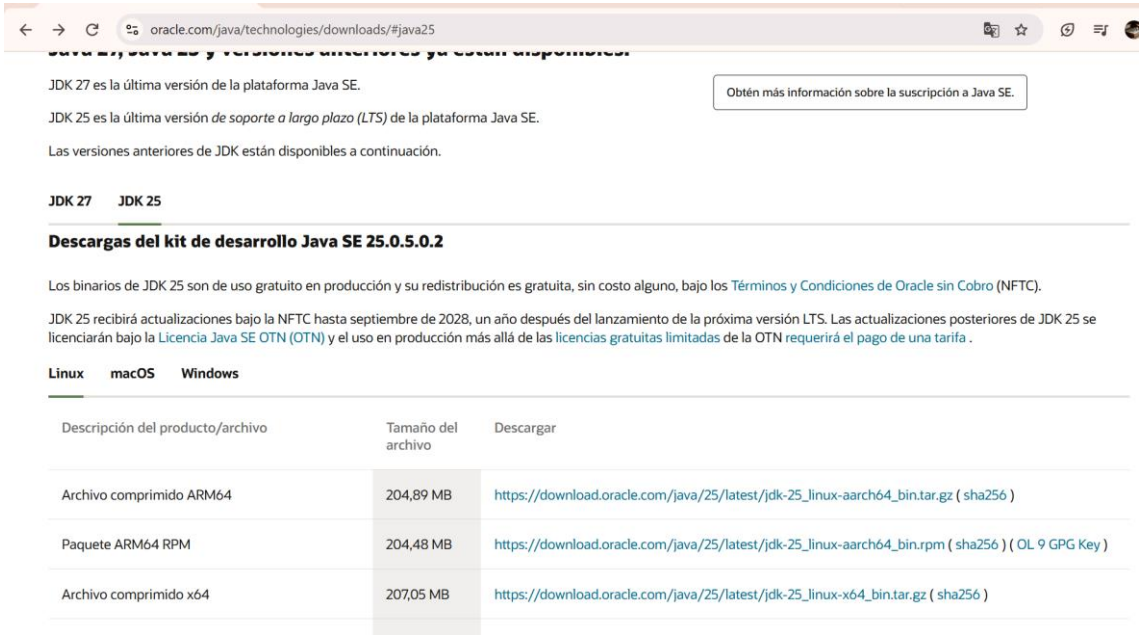



Figura 3: No se encontró la versión solicitada de Java.

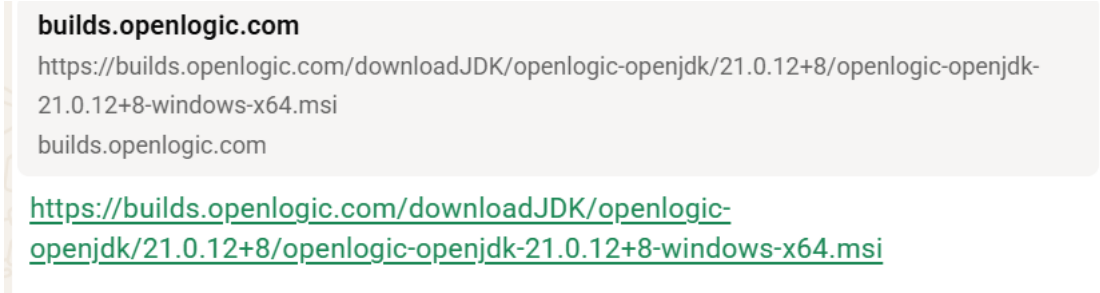



Figura 4: El ingeniero compartió el link para descargar la versión solicitada de Java.




Figura 5: Se descargo la versión requerida de Java.

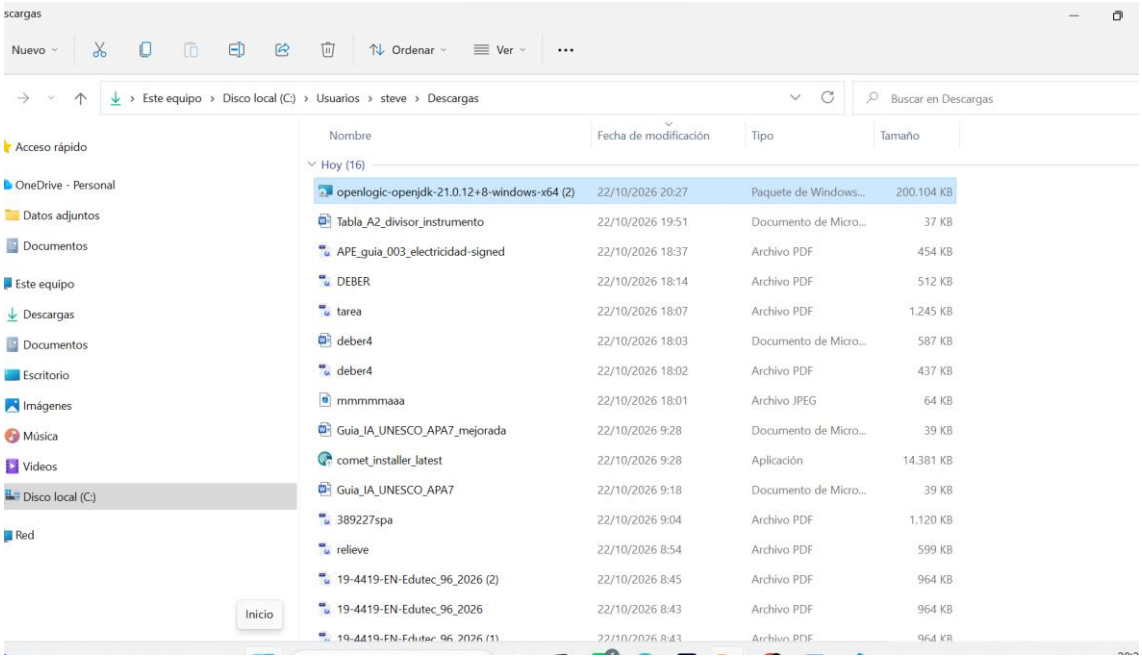



Figura 6: Se muestra donde esta descargada el archivo de Java.

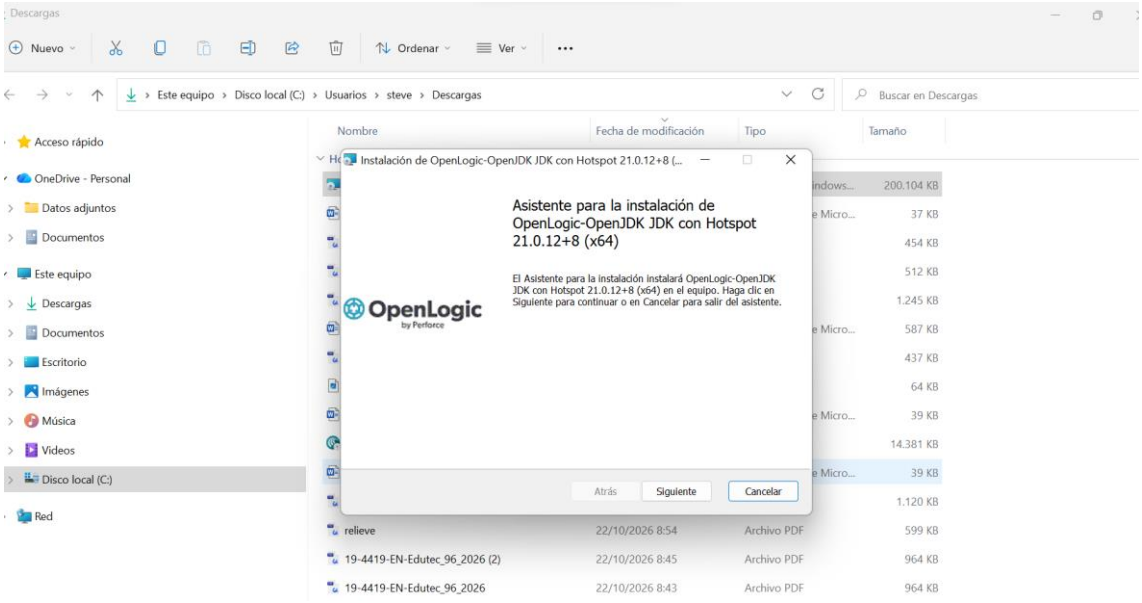



Figura 7: Comenzó el proceso de instalación de Java.

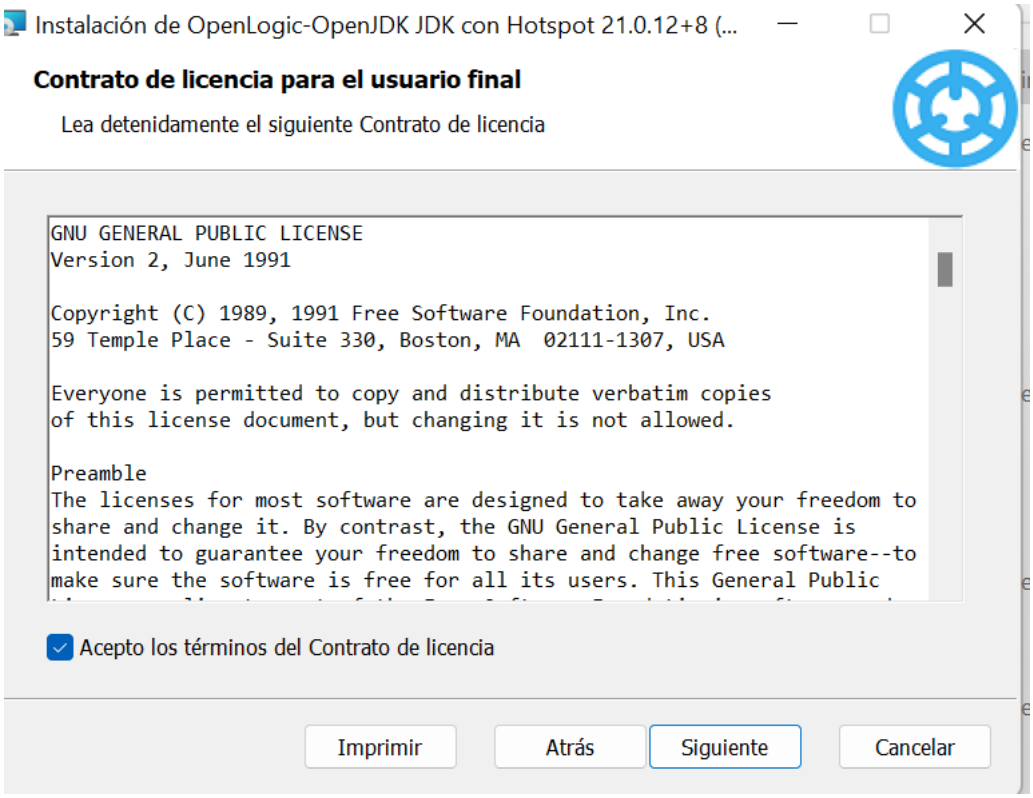



Figura 8: Se acepta los términos.

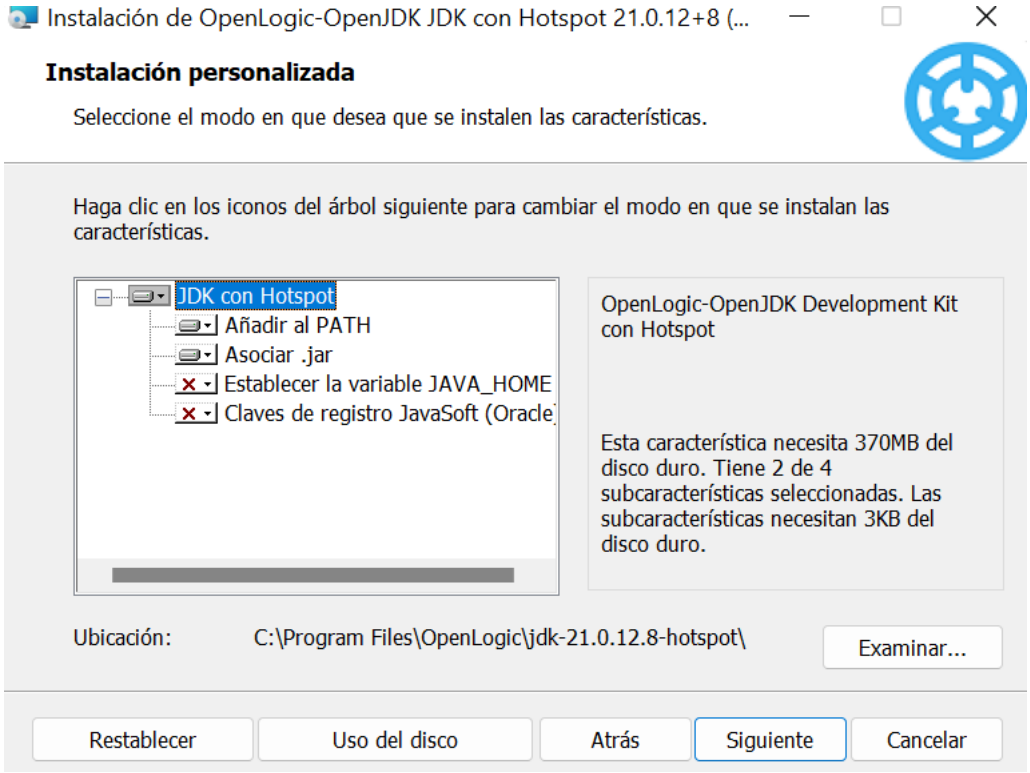



Figura 9: Se agrega el PATH y siguiente.

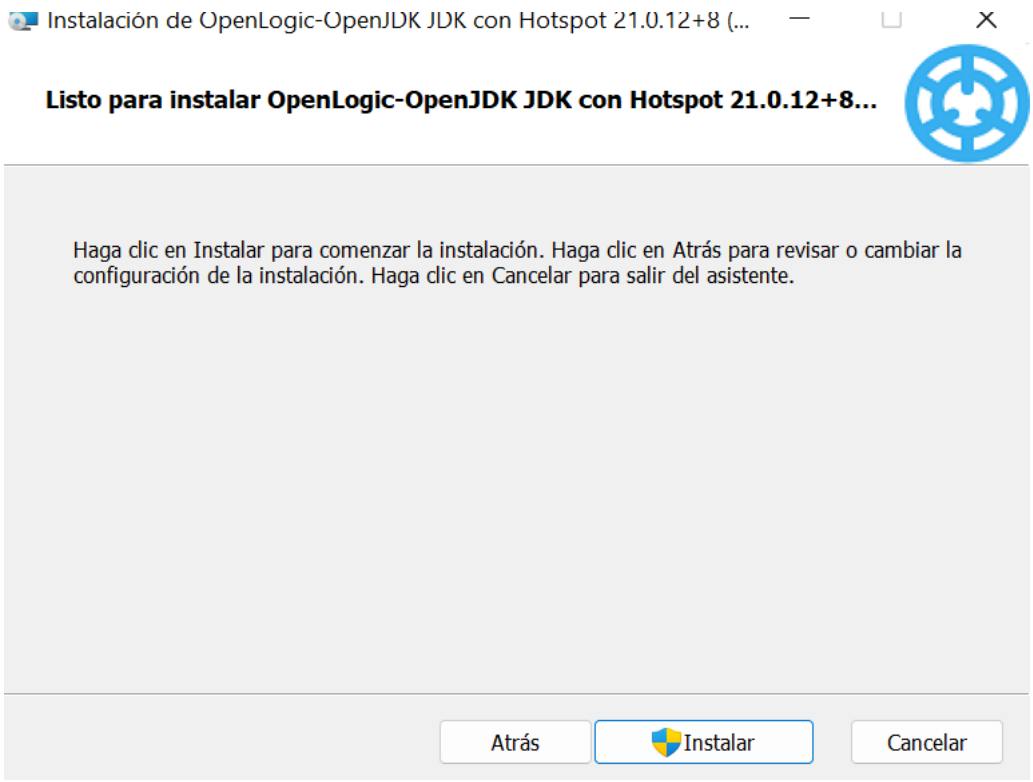



Figura 10: Se da en instalar.




Figura 11: Se instalo Java.

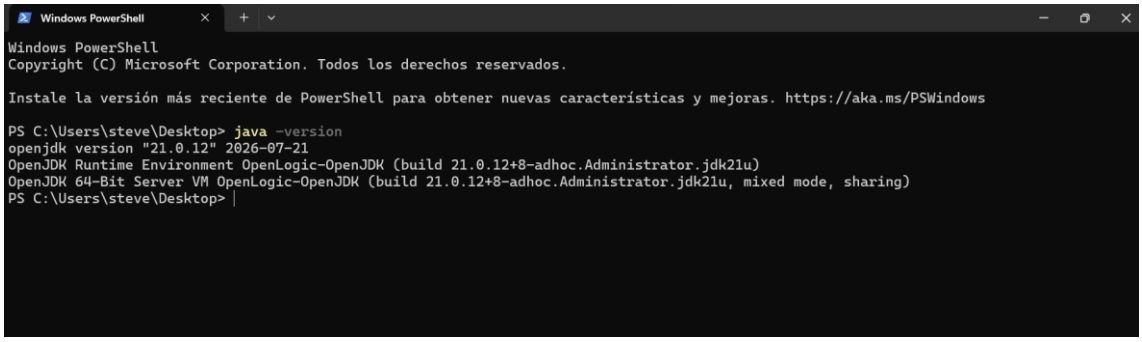



Figura 12: Se comprueba en Powers Shell si está instalado Java.

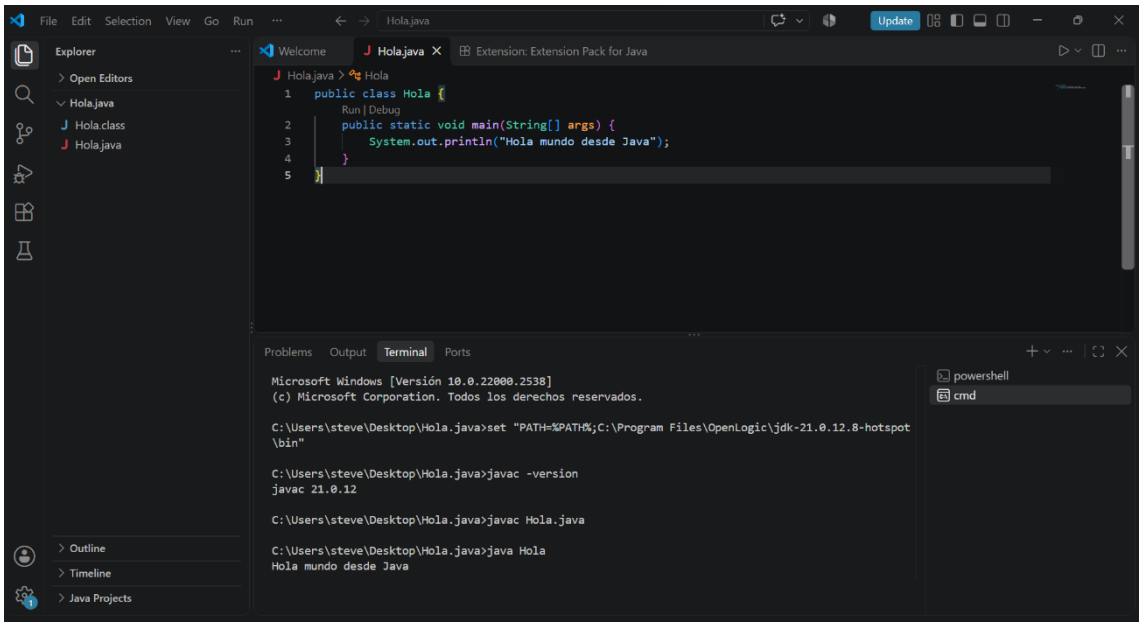



Figura 13: Se crea un pequeño código que diga hola mundo.

Python

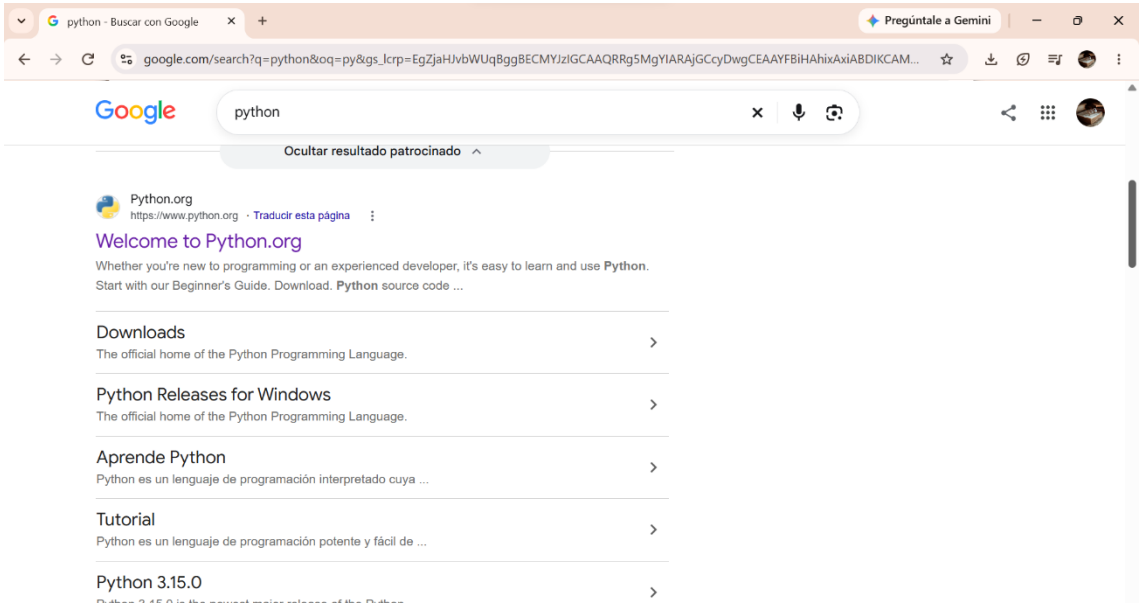


Figura 14: Se busca en Google la página oficial de Python.




Figura 15: Se ingresa en la pagina oficial de Python.

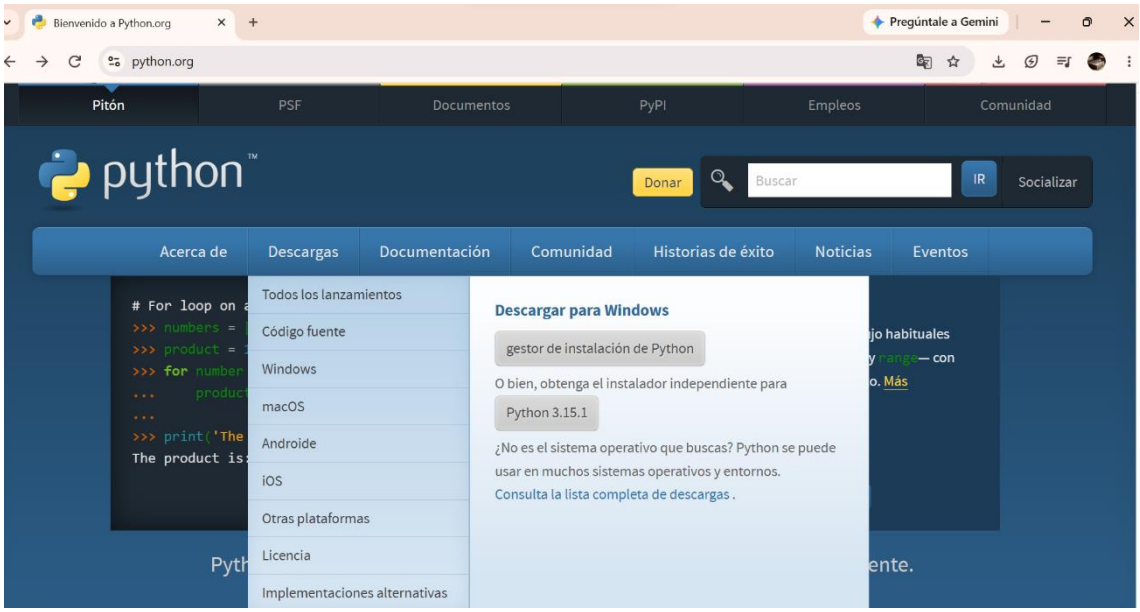



Figura 16: Se descarga Python.

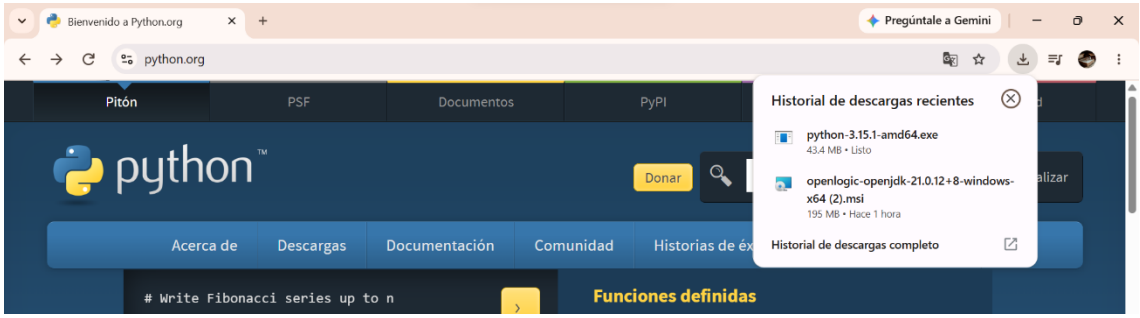


Figura 17: Se muestra que se descargó Python.

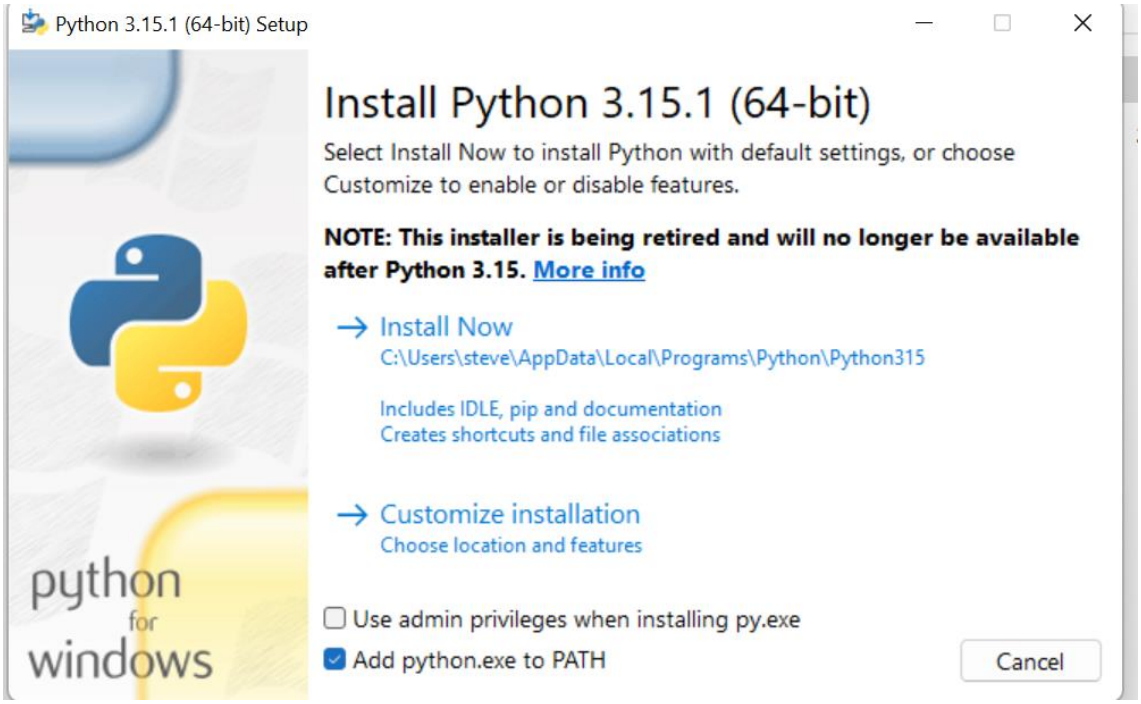



Figura 18: Comienza la instalación de Python.

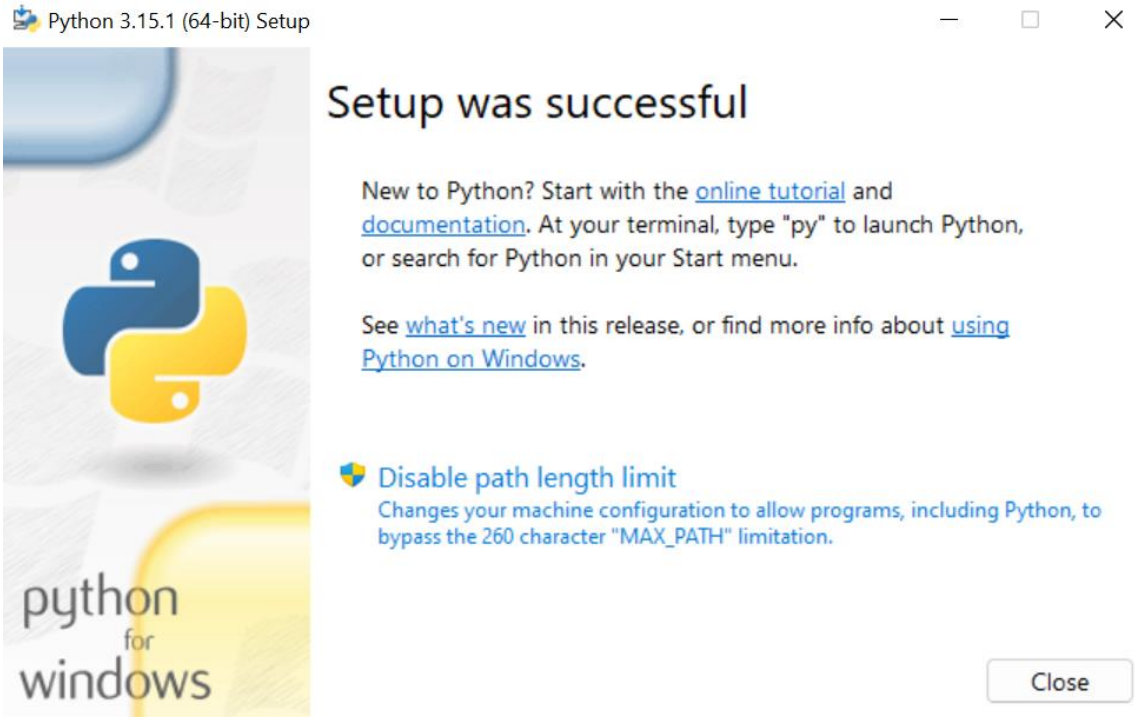



Figura 19: Termina la instalación de Python.

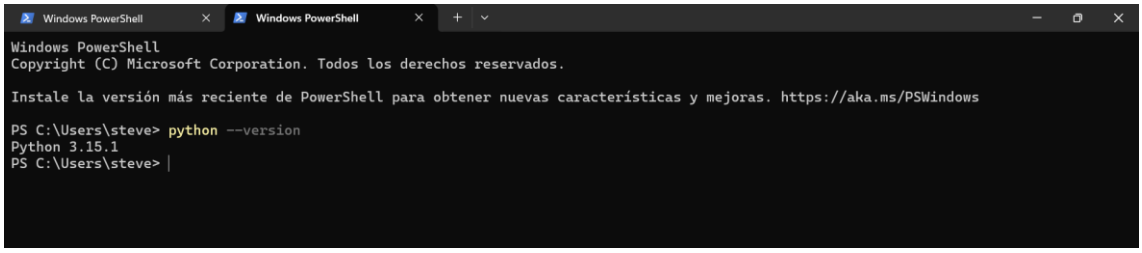



Figura 20: En Powers Shell se comprueba si se instaló Python.

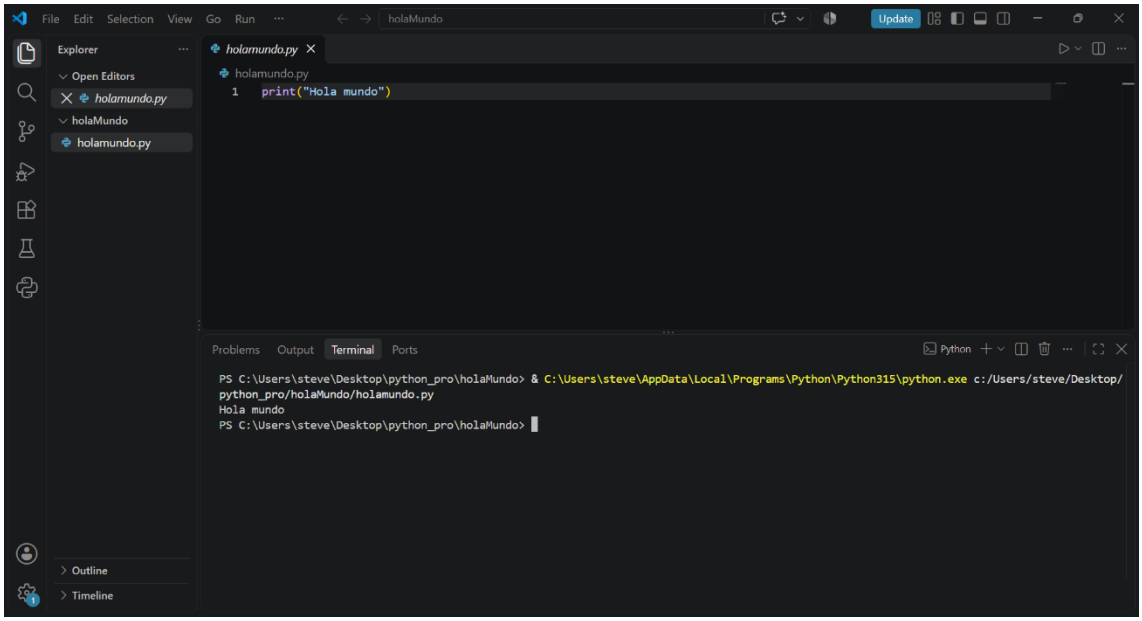



Figura 21: Se hace un código en Python que diga hola mundo.

NODEJS

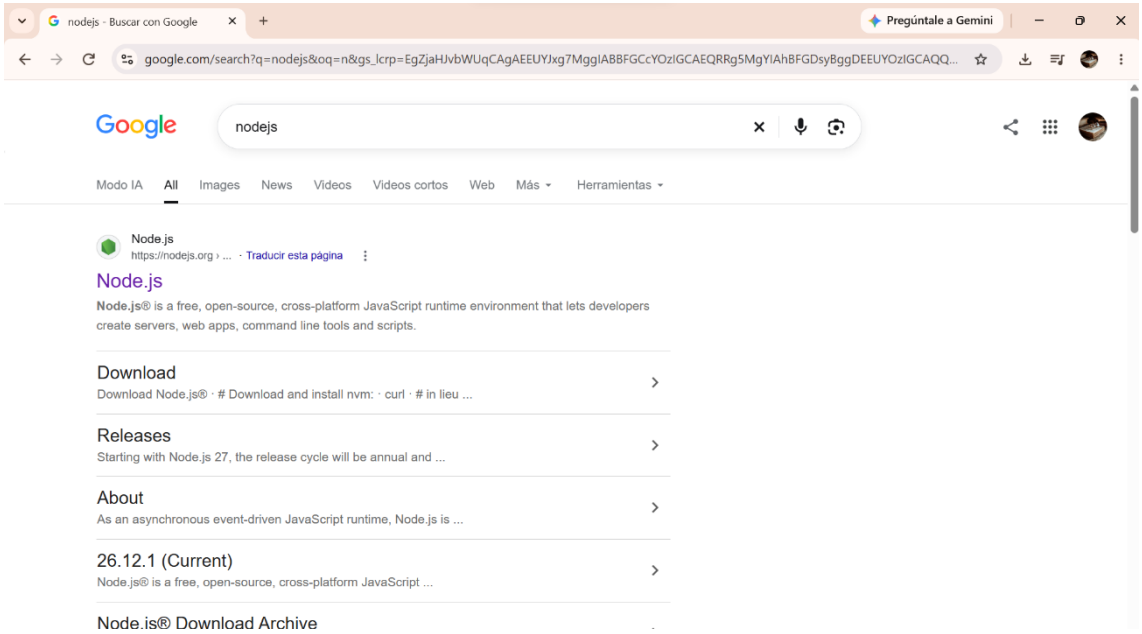



Figura 22: Se busco en Google la página oficial de node.js.

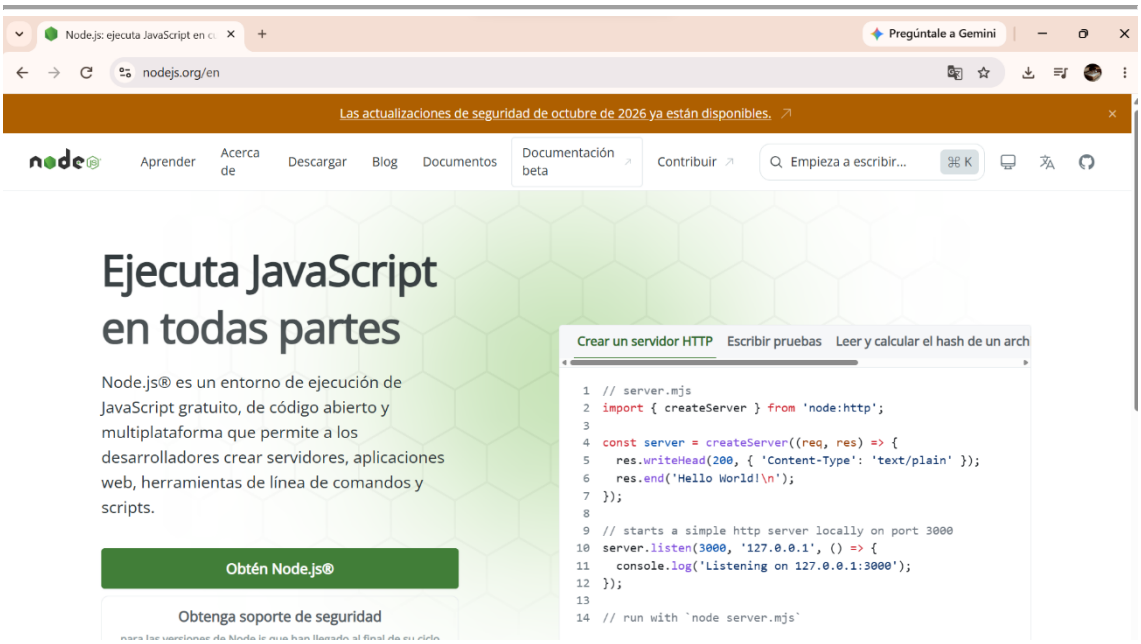



Figura 23: Se ingreso a la página oficial de node.js.

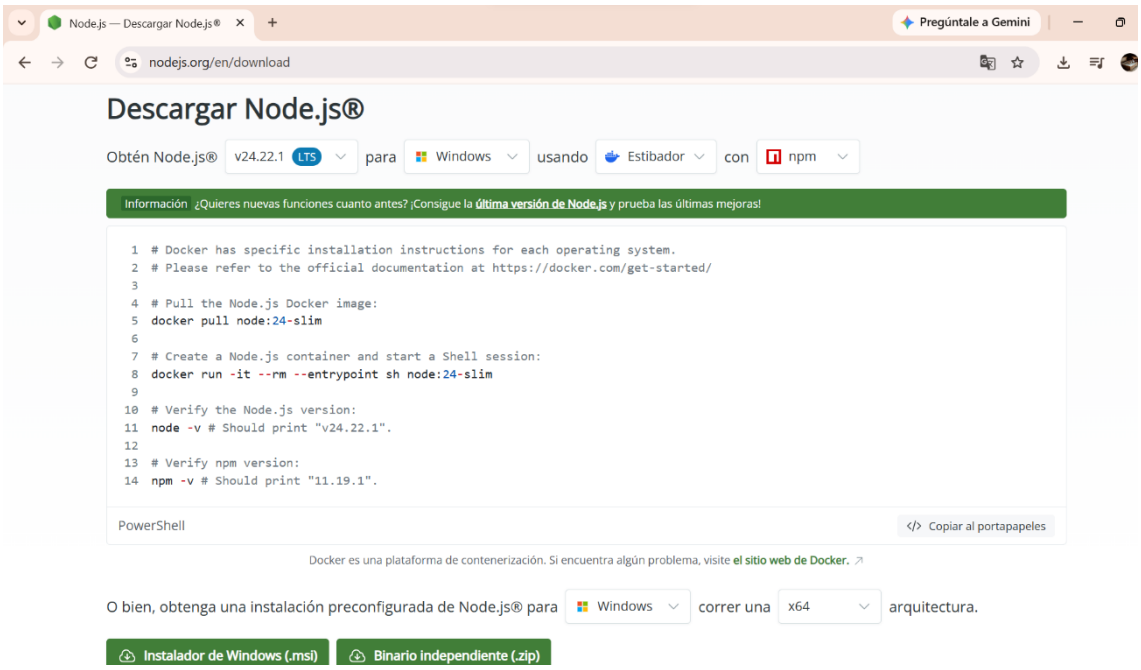



Figura 24: Se descargo node.js.

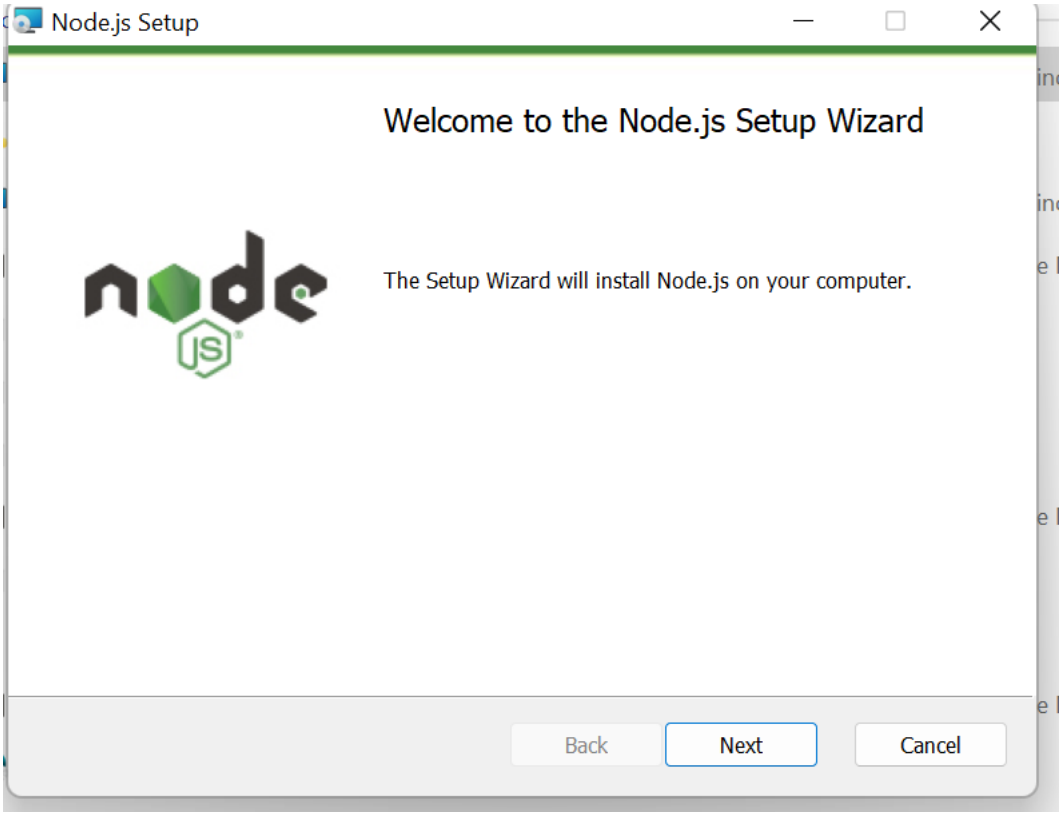



Figura 25: Comenzó a instalarse node.js.

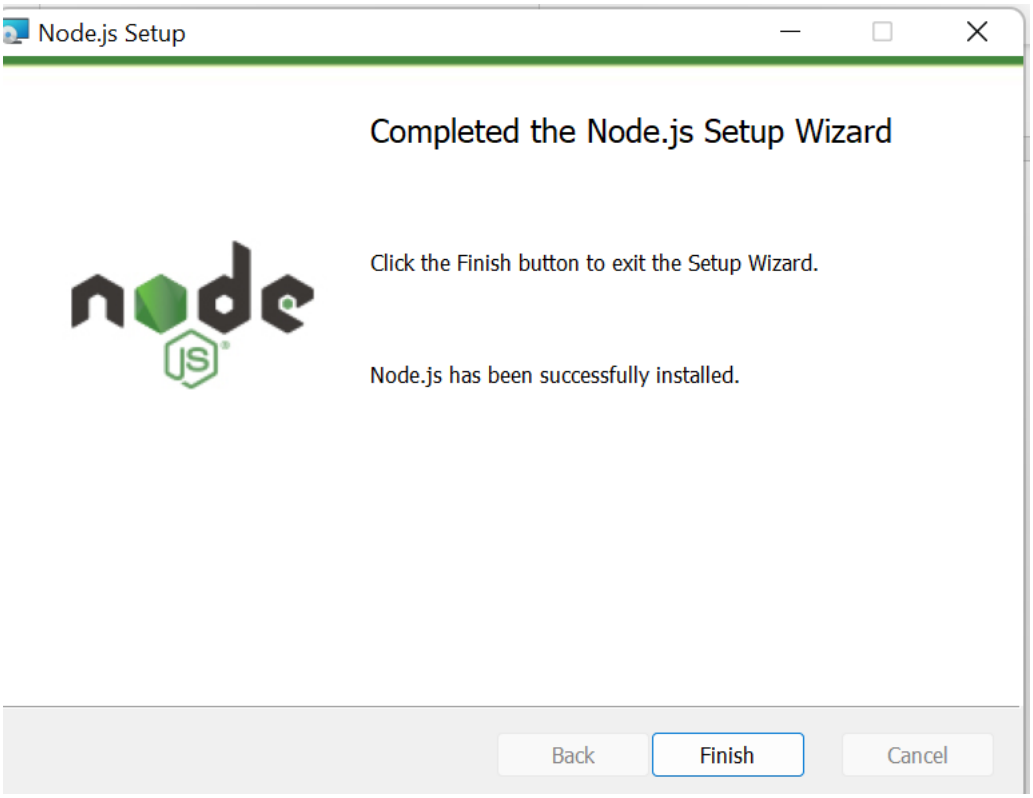



Figura 26: Se termino de instalar Node.js

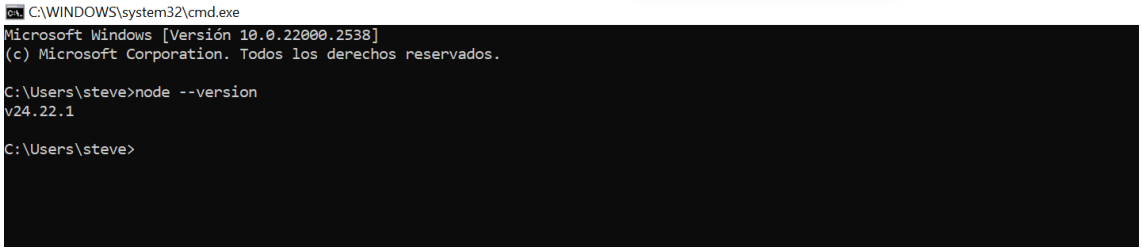



Figura 27: Se comprueba en cmd que node.js este instalado.

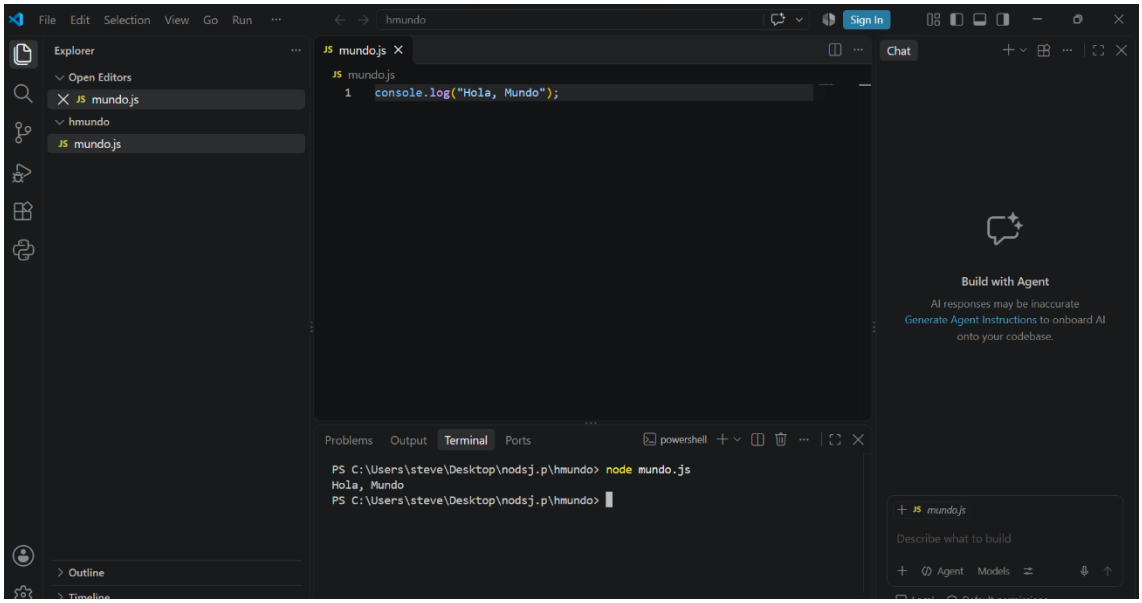



Figura 28: Se hace en node.js un pequeño código que diga hola mundo.

## 6. Preguntas de Control

● ¿Qué es un lenguaje de programación?

Es un lenguaje formal, diseñado con reglas gramaticales y de sintaxis específicas, compuesto por un conjunto de instrucciones, símbolos y palabras clave que nos permite a los seres humanos comunicarnos con la computadora.

● ¿Que es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE)?

Un IDE es el programa que uso para escribir y gestionar mi código de forma mucho más cómoda y rápida. Es un entorno todo en uno que me junta en una sola pantalla el editor de texto para escribir el programa, herramientas de autocompletado, un depurador para encontrar fallos y un espacio para compilar o ejecutar mi proyecto sin tener que cambiar de aplicación.

● ¿Que es un lenguaje compilado e interpretado?

Para entender la diferencia entre un lenguaje compilado e interpretado, me fijo en cómo la computadora procesa el código que escribo: en el caso de un **lenguaje compilado** (como C), un programa llamado compilador toma todo el código fuente que redacté y lo traduce por completo a lenguaje de máquina antes de poder ejecutarlo, generando un archivo ejecutable independiente; mientras que en un **lenguaje interpretado** (como JavaScript en Node.js o Python), no se genera ningún ejecutable previo, sino que un intérprete lee y procesa el código línea por línea en tiempo real, deteniendo la ejecución justo en el momento exacto en que llega a un error.

## 7. Conclusiones

●Se identifico los elementos necesarios para una correcta instalación de los lenguajes de programación requeridos en un entorno de trabajo (como Visual Studio Code).

●Se instalo correctamente los lenguajes de programación y sus herramientas básicas de apoyo (sus extensiones y librerías).

● Se verifico el funcionamiento del entorno mediante la ejecución del programa" Hola Mundo".

## 8. Recomendaciones

●Descargar los leguajes de programación de sus sitios oficiales.

●Usar buena conexión de wifi.

●Guiarse por las guías oficiales de los lenguajes para poder instalarlos, o guiarse por video-tutoriales de YouTube.

## 9. Bibliografía / Referencias

No se usó.

## 10. Anexos

https://github.com/compustev/teoria-de-la-programacion.git